



BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 2

Ders Notu 6: Grafikler-2

Konya Teknik Üniversitesi
Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

19/11/2020

Konya

Grafiklere Simgesel Karakterler Ekleme

- Grafik çizdirirken xlabel, ylabel, title gibi adlandırmalarda veya legend, text ve gtext gibi komutlarda π , μ , ω , Ω , Φ ... gibi simgelerin kullanılması gerekebilir. '\ ' ve ' simge adı ' ile ekrana bastırılabilir. Örnek: title('Sin\omegat')
- Bu simgelerden bazıları tabloda gösterilmiştir.
- Listenin tamamı için:

https://www.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/greek-letters-and-special-characters-in-graph-text.html

Character Sequence	Symbol	Character Sequence	Symbol	Character Sequence	Symbol
\alpha	α	\upsilon	υ	\sim	$\sim$
\angle	$\angle$	\phi	ϕ	\leq	$\leq$
\ast	$*$	\chi	χ	\infty	∞
\beta	β	\psi	ψ	\clubsuit	$\clubsuit$
\gamma	γ	\omega	ω	\diamondsuit	$\diamondsuit$
\delta	δ	\Gamma	Γ	\heartsuit	$\heartsuit$
\epsilon	ϵ	\Delta	Δ	\spadesuit	$\spadesuit$
\zeta	ζ	\Theta	Θ	\leftrightarrow	$\leftrightarrow$

Temel Grafik İşlemleri

- **Grafiği (Saklamak) Kayıt Etmek:**
 - MATLAB içinde .fig dosyası olarak kaydedilebilir. (File » Save)
 - Uzantısı değiştirilerek (.jpg, .bmp) gibi grafik formatlarında kaydedilebilir. (File » Save As)
 - Grafiği kopyala işlevi gerçekleştirildikten sonra Microsoft Word gibi başka bir ortama yapıştırarak orada saklanabilir. (Edit » Copy)
 - Komut Satırından Grafik kaydedilebilir.
 - >> saveas(gcf, 'grafikAdi')
 - >> saveas(gcf, 'grafikAdi', 'jpg')

Örnek-1: $\sin(\omega t)$ grafiğinin .fig ve .jpg uzantılı kaydedilmesi

Grafikler

- **Grafiği Yazıcıda Yazdırmak:**
 - Grafik üzerinden görsel komut ile (File » Print)
 - Komut Satırından yazıcıya gönderilebilir.
 >> print
 - Bilgisayara bağlı olan varsayılan yazıcıya yazdırılması için grafik gönderilir.

Özel Grafik Çeşitleri

Polar Grafikler:

- Verileri kutupsal (polar) koordinatlarda çizmek için *polar* fonksiyonu kullanılır.
- Kullanım: `polar ( theta , rho )`



kutupsal koordinatın açı değeri
kutupsal koordinatın büyüklük değeri

Örnek-2:

- $\cos(\omega t)$ grafiğini polar koordinatlarda çizdirelim.

```
t=[0: 0.01: 2*pi]
```

```
y=cos(t)
```

```
polar ( t, y )
```

```
title ('Cosin(\omegat)')
```

Özel Grafik Çeşitleri

Pasta Dilimi Grafikler:

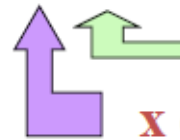
- Parçaların bir bütün içinde ne kadar yer kapladığını görsel hale getirmek için kullanılır.
- 2 boyutlu pasta dilimi grafik çizdirmek için:
 - `pie (x, etiketler)`
- 3 boyutlu pasta dilimi grafik çizdirmek için:
 - `pie3 (x, etiketler)`
- `x` verileri içeren bir vektör, *etiketler* her bir pasta dilimine verilecek adları belirtmektedir.
- Örnek-3: Bir dersi alan öğrencilerin dağılımını harf notuna göre pasta grafikte gösteriniz:
 - AA: 5 kişi, BB: 10 kişi, CC:22 kişi, DD: 33 kişi, FF:10 kişi
 - `pie ([5,10, 22, 33, 10], 'AA', 'BB' , 'CC' , 'DD', 'FF' )`

Özel Grafik Çeşitleri

Çubuk Grafikler:

- Öğeler tek tek karşılaştırılmak istenirse çubuk grafik kullanılabilir.
- Çubuk grafik için *bar* komutu, 3 boyutlu çubuk grafik için ise *bar3* komutu kullanılır:

bar (x, y)



y eksenine ait değerler

x eksenine ait değerler

- Örnek-4: 2010-2017 yılları arasındaki rüzgardan elektrik üretimi değerlerini çubuk grafikte gösterin.

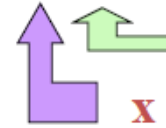
Yıl:	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Enerji(GWh)	2916	4724	5861	7558	8367	11652	15370	17716

Özel Grafik Çeşitleri

Çubuk Grafikler:

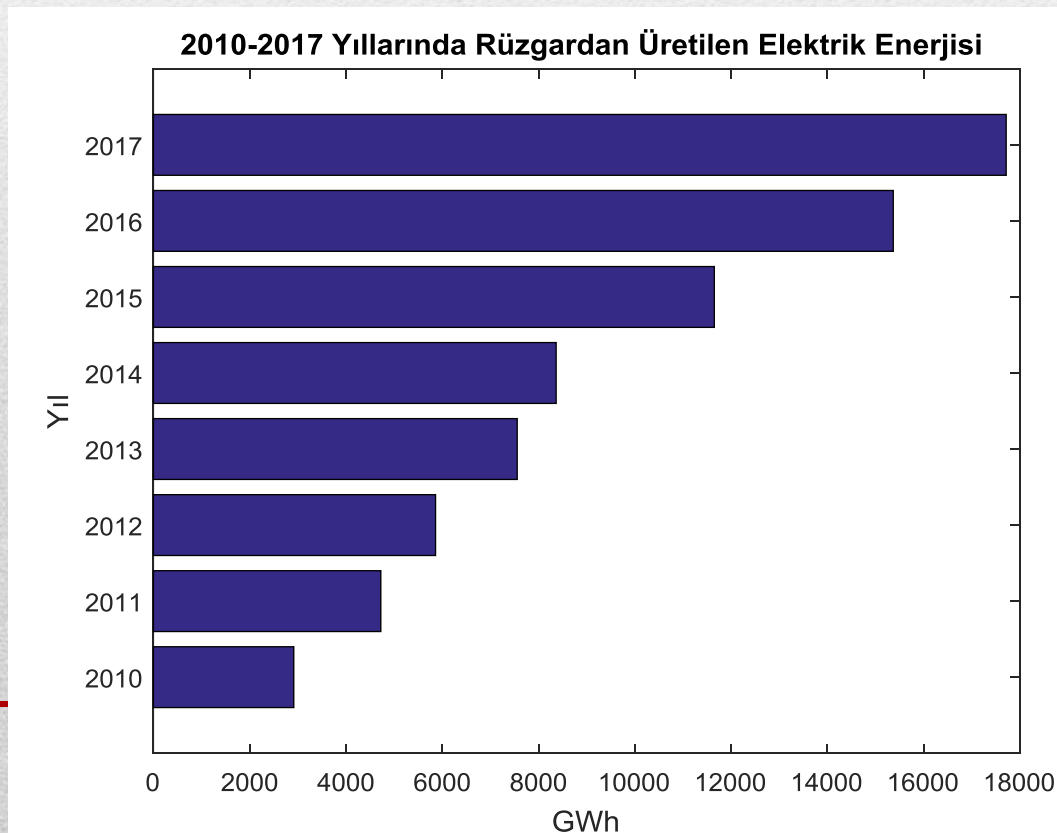
- *barh* komutu ile çubuk grafikler yatay olarak çizdirilebilir:

barh (x, y)



y eksenine ait değerler

x eksenine ait değerler



Özel Grafik Çeşitleri

Histogram Grafikler:

- *hist* veya *histogram* komutu ile veri bloğunun istatistiksel dağılımını gösteren istatistiksel ölçüler ile ilişkili özel bir grafik çizdirilir.
- *hist* komutu sadece vektörlerde kullanılabilir. *histogram* komutunun ise hem vektörlerde hem de matrislerde kullanılabilmesinden dolayı *histogram* komutunun tercih edilmesi önerilmektedir.
- Bu komutlarla verilerin sıklık(frekans) değerleri hesaplanır ve histogram grafikleri çizilir.
- Örnek-5: $x=[5\ 34\ 35\ 44\ 74\ 75\ 76\ 76\ 99]$ vektörünün (sayı kümesinin) histogram grafiğini çizdirin.

$x=[5\ 34\ 35\ 44\ 74\ 75\ 76\ 76\ 99]$

$\text{hist}(x)$

Özel Grafik Çeşitleri

Histogram Grafikler:

hist ve *histogram* komutları kullanılırken, grafikteki histogram gruplarının kaç eşit sayıya bölünebileceği ayarlanabilir:

- Örnek-6: 0-200 arasında rastgele üreteceğiniz 10 tane sayıdan oluşan kümenin histogramını çizdirin:

```
x=200*(rand(10,1))
```

```
histogram(x,2) % histogram çizilirken grafik 2 eşit gruba bölünür
```

- *rand* komutu 0 ile 1 arasındaki değerlerde rastgele sayı üretmeye yarar.

Özel Grafik Çeşitleri

Histogram Grafikler:

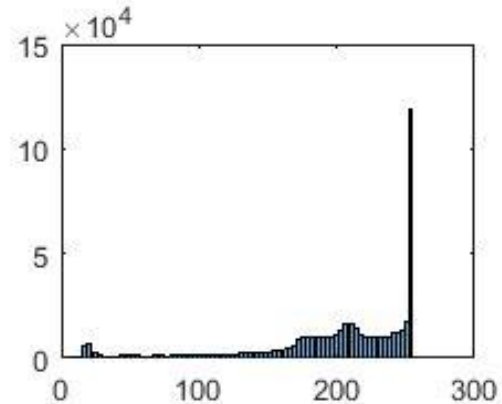
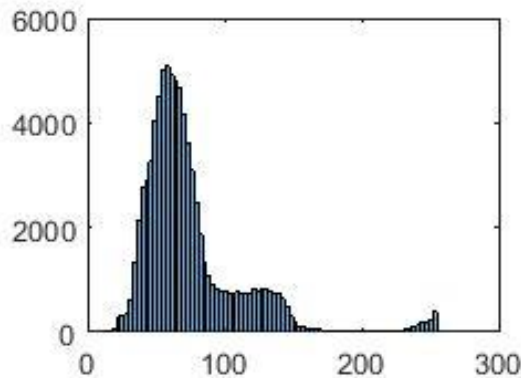
- Örnek-7: Bir gri seviyeli resmin piksel değerlerinin histogram grafiğini çıkartın:

```
r = imread('football.jpg'); % MATLAB'de demo olarak bulunan bir resim okunuyor  
w=rgb2gray(r);             % renkliden gri seviyeye dönüştürülüyor  
histogram(w)
```

Özel Grafik Çeşitleri

Histogram Grafikler:

- Örnek-8: Daha açık tonların olduğu bir resmin histogram grafiğini çıkartın:



3 Boyutlu Grafikler

- x, y eksenlerine üçüncü z eksenin eklenmesiyle elde edilirler.
- 3D Çizgi Grafik : plot3 komutu
- 3D Ağ Grafik : mesh, meshc, meshz, waterfall
- 3D Yüzey Grafik : surf, shading, surfc, surfl, surfnorm
- 3D Halka Grafik : contour, contour3, countourf, shading, clabel
- 3D Hacim Grafik : slice, isosurface, smooth3, isocaps, isonormals
- 3D Özelleştirilmiş Grafik : ribbon, quiver, quiver3, fill3, stem3, sphere, cylinder

3D Çizgi Grafikler

- 3 Boyutlu çizgi grafikler *plot3* komutu ile oluşturulur.
 - *plot3* (x,y,z)
 - Örnek-9: Cos(t) ve Sin(t) fonksiyonlarının x, y eksenlerindeki konumlarının zamana bağlı değişimini 10π saniyelik süre için çizdiriniz.
-
- `>> t= [0: 0.01: 10*pi]`
 - `>> x=sin(t);`
 - `>> y=cos(t);`
 - `>> plot3(x,y,t)`
 - `>> xlabel('x(t));`
 - `>> ylabel('y(t));`
 - `>> zlabel('t (sn)')`
-
- `>> grid on`

3D Ağ Grafikler

- $z=x^2+y^2$ gibi 3 boyutlu fonksiyonların yüzeyini gösterecek 3 boyutlu grafik çizmek için *mesh* ve *meshgrid* fonksiyonları kullanılır.
- Önce *meshgrid* ile xy düzleminde noktaların bir ızgarası oluşturulur ve sonra bu noktalarda ilgili fonksiyonu değerlendirmek üzere *mesh* fonksiyonu ile yüzey çizilir
- Örnek-10: 3 Boyutlu parabol çizimi
- `>> x_nok = [-10: 1: 10];`
- `>> y_nok = [-10: 1: 10];`
- `>> [X,Y]=meshgrid(x_nok, y_nok);`
- `>> Z=X.^2+Y.^2;` %üç boyutlu parabol
- `>> mesh(X,Y,Z)`

3D Yüzey Grafikler

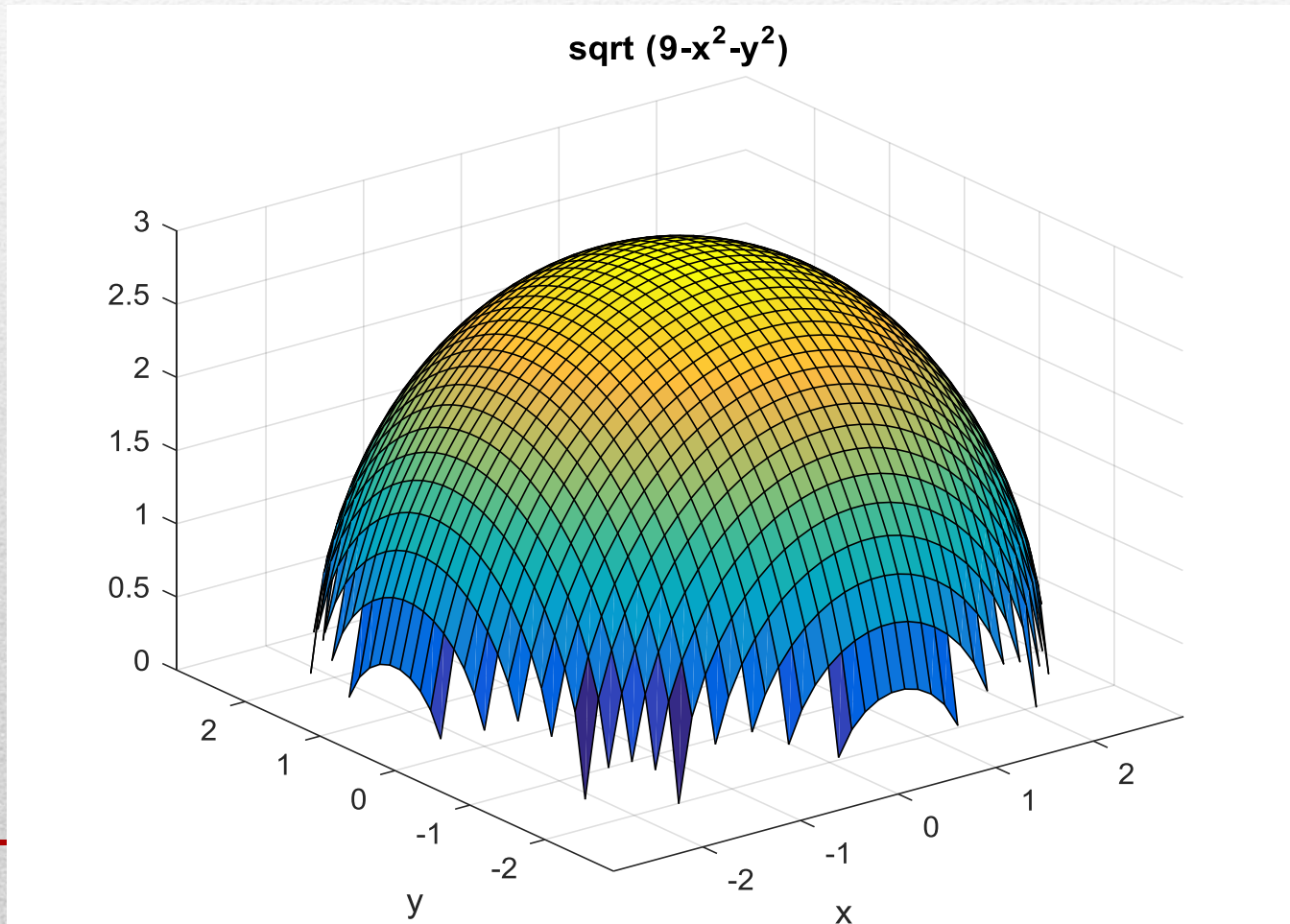
- 3 boyutlu yüzey grafiklerin ağ grafiklerden farkı içinin renkle doldurulmuş olmasıdır.
- Örnek-11: 3 Boyutlu parabolün *surf* fonksiyonu ile çizimi
- `>> x_nok = [-10: 1: 10];`
- `>> y_nok = [-10: 1: 10];`
- `>> [X,Y]=meshgrid(x_nok, y_nok);`
- `>> Z=X.^2+Y.^2;` %üç boyutlu parabol
- `>> surf(X,Y,Z)`

3 Boyutlu Grafiklerin Doğrudan Çizdirilmesi

- 2 boyutlu grafiklerde ezplot fonksiyonunun kullanımı gibi 3 boyutlu grafiklerin doğrudan çizdirilmesi için de ezplot3 ve fplot3 fonksiyonları kullanılmaktadır. Bunun dışında ezmesh, ezsurf ve ezcontour gibi fonksiyonlar da 3 boyutlu grafik çizimi için kullanılmaktadır.
- Örnek-12: $x(t)=\sin(t)$, $y(t)=\cos(t)$ fonksiyonlarını $0 \leq t \leq 10$ aralığında çiziniz.
- `>> ezplot3('sin(t)','cos(t)','t',[0, 10*pi])`

3 Boyutlu Grafiklerin Doğrudan Çizdirilmesi

- Örnek-13: $x^2+y^2+z^2=9$ küresinin üst yarısının grafiğini çizdiriniz.
- `>> ezsurf('sqrt(9-x^2-y^2)', [-4 4], [-4 4])`



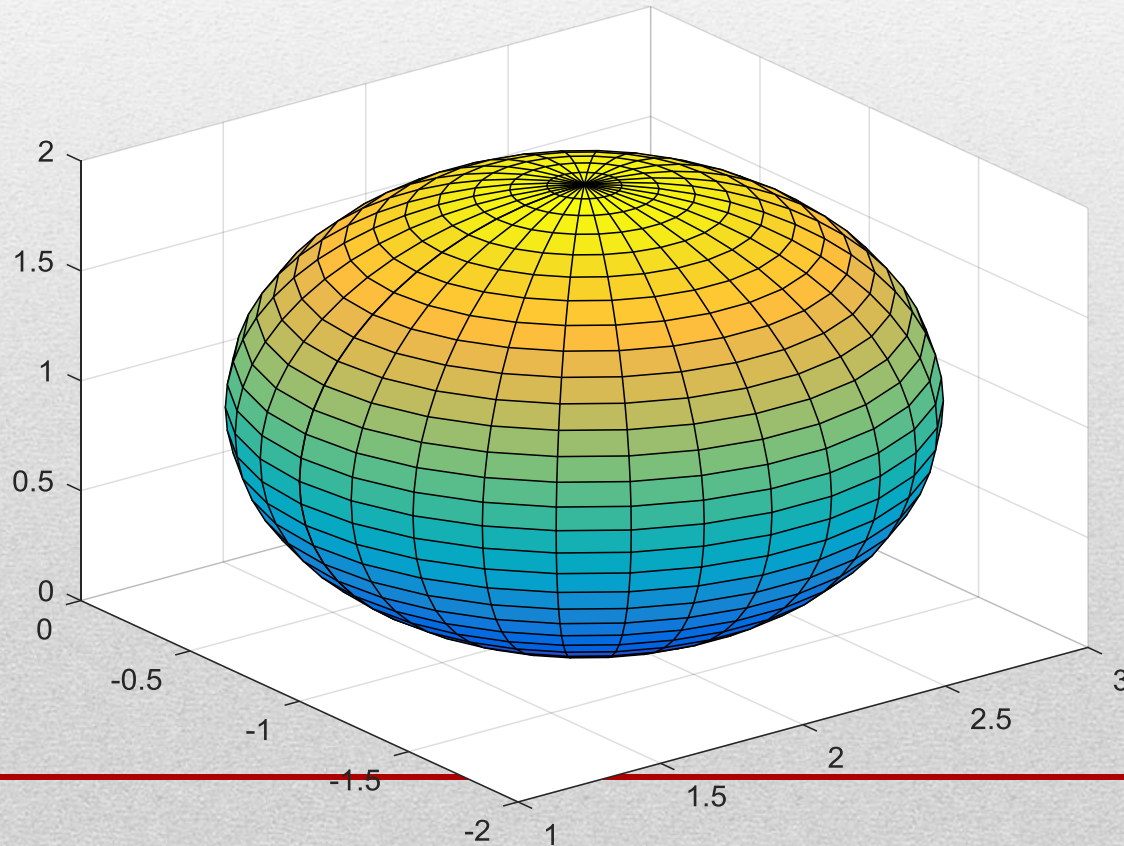
3 Boyutlu Özel Grafikler

- *cylinder*, *sphere*, *patch* gibi özel komutlarla silindir, koni, dikdörtgenler prizması gibi özel şekillerin çizdirilmesi de mümkündür.

Örnek-14: Merkezi (2,-1,1) olan birim küre çiziniz.

```
[x,y,z] = sphere(30)
```

```
surf(x+2,y-1,z+1)
```

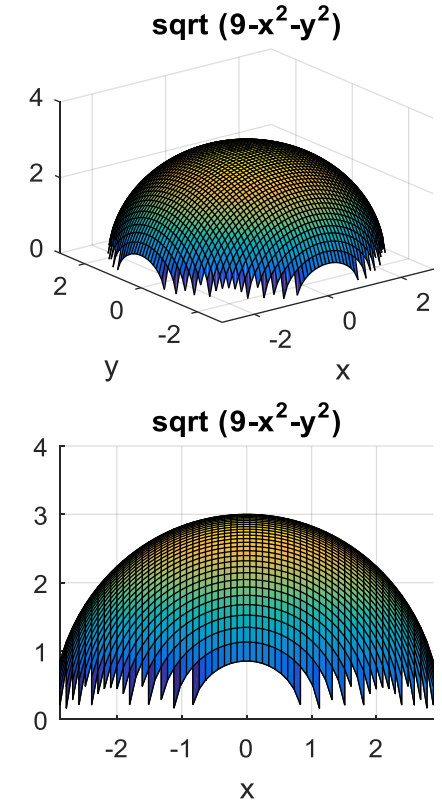


3 Boyutlu Grafiklerin Döndürülmesi

- *view* Fonksiyonu:
- Kullanımı: `view(AZ,EL)` veya `view([AZ,EL])`
- AZ: azimuth yani derece olarak yatay ekseninde dönüş açısıdır. Pozitif değerler ekrana bakılırken saat yönünde dönüş sağlar.
- EL: elevation yani derece olarak dikey yüksekliktir. Pozitif değerler nesnenin üst tarafından görmemizi negatif değerler daha aşağı seviyeden görmemizi sağlar.
- Örnek-15:

```
ezsurf('sqrt(9-x^2-y^2)')
```

```
view(0,0)
```



Kaynaklar

- MATLAB ve Programlama (Dr. Aslan İNAN)
- Sayısal Analiz Ders Notları, Doç. Dr. Cüneyt Bayılmış, Sakarya Üniversitesi
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/>